

Bài 3. TAM GIÁC (20 điểm)

Cho ba đỉnh của tam giác ABC và n điểm trên mặt phẳng tọa độ hai chiều Oxy. Xét trong n điểm trên, có bao nhiêu điểm nằm trong tam giác ABC (không tính các điểm nằm trên các cạnh của tam giác ABC).

Dữ liệu vào: Nhập từ file TAMGIAC.INP, gồm:

- Ba dòng đầu, mỗi dòng gồm 2 số thực là tọa độ ba đỉnh của tam giác ABC.
- Dòng thứ tư gồm một số nguyên dương n ($n \leq 10^6$).
- n dòng tiếp, mỗi dòng gồm 2 số thực là tọa độ của từng điểm cần xét.

Kết quả: Đưa ra file TAMGIAC.OUT số lượng các điểm cần xét nằm trong tam giác ABC.

Ví dụ:

TAMGIAC.INP	TAMGIAC.OUT
9 0 13 5 16 1 2 11 1 17 0	1